

灵通 AI 展台方案平台

第一期 · 开发需求规格说明书

v1.0 · 待乐老师逐条检查修改

文档用途 开发者开发依据 编制日期 2026-09-20 依据 需求书 v0.5 (定稿)

发布节点 2027-01-15

✦ 使用说明：本说明书按「模块 → 需求条目 (REQ 编号)」逐条罗列，每条含需求描述 / 输入 / 输出 / 规则规格 / 验收标准 / 依赖六项。乐老师可逐条检查并标注修改意见（在需求描述或规则处直接批注即可）。优先级标记：P0 必须、P1 重要、基础 支撑。

✦ 模块 A · AI智选 (智能选方案)

对外产品名「AI智选」，一期核心获客入口。用户描述需求 → 系统从方案库筛选匹配方案并展示效果图。一期是「选」而非「生成」。

REQ-A-01 参数筛选输入 P0

需求描述	提供结构化参数筛选，让客户通过下拉菜单快速表达需求。
输入	展位尺寸 (长×宽×高)、开口方向、适用行业 (多选)、设计风格 (多选)、预算档位。
输出	一组结构化的筛选参数对象，供筛选引擎调用。
规则规格	① 长宽高 / 面积 / 开口均采用下拉菜单选择模式 (非自由输入)；② 行业、设计风格多选 (选定后选项回显在格内，顿号分隔)；③ 预算档位仅「材料购买预算」一项，页面上显示预算二字即可；④ 展位尺寸按 3×6 / 6×6 / 6×9 等标准档位提供下拉。

验收标准	所有参数均可通过下拉/多选完成，无自由输入必填项；多选回显正确；预算档位仅材料购买预算。
依赖	方案库元数据（面积/开口/行业/风格/预算档位已打标）。
REQ-A-02 自然语言输入 P0	
需求描述	提供自然语言输入框，客户可用一句话描述需求（如「3×6 科技感展台」）。
输入	一段自然语言文本（可含面积、风格、行业等意图）。
输出	解析后的结构化需求参数（与 A-01 参数合并）。
规则规格	① 文本框支持占位提示；② 可与参数下拉同时使用（文字优先覆盖参数）；③ 空参数 + 空文字时点击生成，采用随机抽取方式返回结果（非固定）。
验收标准	文字输入可被解析；空输入触发随机抽取而非报错。
依赖	REQ-A-03 需求解析。
REQ-A-03 需求解析（规则 + LLM） P0	
需求描述	把客户输入（结构化参数 + 自然语言）解析为统一的结构化查询条件。
输入	REQ-A-01 结构化参数 + REQ-A-02 自然语言文本。
输出	结构化查询对象：面积/长宽高、开口、行业、风格、预算档位、关键词。
规则规格	① 一期 1.0 用 规则解析 + 关键词映射 ；② 一期 1.5 对接 LLM（通义千问 qwen-plus / banana）解析自然语言；③ 解析结果需可人工干预（客户可在结果页修正参数）。
验收标准	常见表述（面积/风格/行业/开口）解析准确；LLM 解析失败时降级规则解析。
依赖	LLM API 选型（技术验证项）。
REQ-A-04 方案筛选引擎（两级判定） P0	
需求描述	按查询条件从方案库筛选方案，采用「可直接采用 / 相似参考」两级判定。
输入	结构化查询对象（A-03 输出）。
输出	匹配方案列表（可直接采用 + 相似参考，各标注原因）。
规则规格	① 可直接采用 ：按实际长宽、开口方向、限高、模板适用条件 精确匹配 ；② 相似参考 ：面积接近但长宽/开口不符时，仅作参考并提示需调整；③ 不显示打分/分数角标 （对外不暴露评分）；④ 匹配数量不足时随机补齐至目标展示数。

打分规则明细	硬性过滤（一票否决，决定「可直接采用」）：① 长宽精确匹配（容差 $\leq 3\%$）；② 开口方向精确匹配；③ 限高满足；④ 模板适用条件满足。 软性打分（仅内部排序，总分 = 各维度加权，对外不显示分数）：尺寸匹配度（排序主键，面积偏差 $\pm 5\%$ 内满分，每增 5% 降一档）+ 风格匹配（+3）+ 行业匹配（+2）+ 预算匹配（+2）+ 关键词命中（+1/个，上限 +3）。权重为建议值，可配置调整。 判定：硬过滤全通过 $\rightarrow$ 「可直接采用」按总分降序；硬过滤不通过（长宽/开口不符）但面积偏差 $\leq \pm 30\%$ $\rightarrow$ 「相似参考」并标注差异项。
验收标准	可直接采用方案精确匹配长宽/开口/限高；相似参考明确标注需调整项；无分数角标。
依赖	方案库结构化数据（面积/开口/限高/适用条件）。

REQ-A-05 无匹配处理 P0

需求描述	当无任何方案匹配时，不硬给结果，说明原因并引导客户调整。
输入	筛选结果为空。
输出	无匹配提示 + 调整引导。
规则规格	① 说明 无匹配的具体原因 （如「无 6×9 开口方案」）；② 允许客户 修改条件或提交人工处理 ；③ 不默认放宽要求硬给结果；④ 特殊场景：空参数+空文字时走随机抽取（见 A-02）。
验收标准	无匹配时给出原因和下一步，不静默返回空或硬给。
依赖	—

REQ-A-06 结果展示 P0

需求描述	展示筛选出的方案效果图，支持查看详情、清单、报馆图素材。
输入	匹配方案列表（A-04 输出）。
输出	方案卡片/大图 + 详情弹层。
规则规格	① 每次展示 3 套方案 ，每套 3 张效果图 ；② 点图进详情：3 张效果图 + 方案编码（小字、黑色、居中在图片下方）+ 「查看清单」按钮；③ 不显示方案名称评分/标签；④ 响应式适配（电脑/手机）。
验收标准	展示 3 套 × 3 张；详情含方案编码与查看清单入口；移动端布局正常。
依赖	方案库效果图资产、REQ-C 清单。

REQ-A-07 响应性能 P0

需求描述	智能选方案响应速度要求。
输入	—
输出	—
规则规格	① 智能选方案响应 ≤ 5 秒；② 能快则快，不模拟「AI 生成」节奏（无随机等待动画）；③ 加载态仅显示简单提示。
验收标准	正常网络下筛选返回 ≤5 秒；无刻意的随机等待。
依赖	后端筛选引擎性能、缓存策略。

模块 B · 品牌/主题调整（图生图）

对候选方案做明确范围内的品牌/主题换肤（行业风格 + 客户品牌色），输出新效果图。公司内部不训练大模型，走外部 API。

REQ-B-01 换肤输入 P0

需求描述	客户选定方案后，输入要替换的品牌/主题信息。
输入	目标行业风格、品牌色、品牌关键词、可改区域。
输出	换肤请求参数。
规则规格	① 行业风格 + 品牌色 + 关键词注入；② 换肤范围 明确受限 （仅 mask 标注区域可改，结构不可改）。
验收标准	客户可表达品牌色与风格；换肤范围不越界。
依赖	REQ-B-02 蒙版。

REQ-B-02 mask 蒙版规范 P0

需求描述	为每套方案制作可改区域的蒙版，供图生图使用。
输入	方案效果图。
输出	品红蒙版图（与效果图同分辨率）。
规则规格	① 统一用品红 #FF00FF 标识可改区域；② 避开绿植 / 灵通绿 / 灵通红；③ 与效果图同分辨率、逐像素对齐；④ 首批 PS 手工，后续自动化（材质通道/Enscape）。
验收标准	蒙版区域准确、颜色合规、与效果图对齐。

依赖	设计部制作（当前 21 套待做，为最大缺口）。
REQ-B-03 图像生成 API（双源） P0	
需求描述	对接外部图像生成 API 完成换肤。
输入	原效果图 + mask 蒙版 + 提示词。
输出	换肤后效果图。
规则规格	① 双源：通义万相 <code>wanx-x-painting</code> + banana (Nano Banana Pro)；② 通义万相用 <code>mask_color=[[255,0,255]]</code> ；③ 双源需用 同一批样本验证 ，不能只写两个供应商名；④ 本地缓存换肤结果降成本。
验收标准	双源均可用同一批样本跑通；成本/并发/付费方式已在技术验证中确认。
依赖	S0 技术验证结论。
REQ-B-04 提示词模板 P0	
需求描述	预置行业 × 风格提示词模板，支持品牌关键词注入。
输入	行业、风格、品牌关键词。
输出	组装后的完整提示词。
规则规格	① 预置「行业 × 风格」组合模板库；② 品牌关键词按模板变量注入；③ 提示词控制长度（通义万相 ≤75 字）。
验收标准	各行业×风格组合均有模板；注入品牌词后提示词合规。
依赖	—
REQ-B-05 输出与前后对比 P0	
需求描述	展示换肤结果，提供前后对比。
输入	换肤后效果图。
输出	1~4 张可选图 + 前后对比视图。
规则规格	① 输出 1~4 张可选图；② 提供换肤前后对比；③ 客户可选定一张作为该方案最终效果。
验收标准	可查看前后对比、可选定最终图。
依赖	REQ-B-03。

REQ-B-06 兜底 P0

需求描述	API 调用失败时的降级处理。
输入	API 异常/超时。
输出	原图 + 提示。
规则规格	① API 失败保留原图；② 提示「稍后重试」；③ 不阻断后续流程。
验收标准	API 失败不影响原方案查看与后续报价。
依赖	—

REQ-B-07 性能 P0

需求描述	图生图响应速度要求。
输入	—
输出	—
规则规格	单图生成 ≤ 30 秒。
验收标准	换肤单图 ≤30 秒返回。
依赖	API 并发限制。



模块 C · 简化清单导出

客户选定方案后查看/下载简化清单。所有方案（含变体）有唯一编号，无需版本管理。

REQ-C-01 清单字段（8 列） P1

需求描述	简化清单固定 8 列字段。
输入	方案唯一编号。
输出	8 列清单数据。
规则规格	列顺序固定： 序号 产品名称 产品型号 尺寸规格(mm) 数量 单价 总价 ERP编码 。
验收标准	列顺序、字段名与规范一致；数据从已核对清单提取。
依赖	方案库已核对清单数据。

REQ-C-02 总价公式 P1

需求描述	总价自动计算。
输入	数量 × 单价。
输出	总价。
规则规格	① 总价 = 数量 × 单价（单价留空供手填）；② 与 SU 保持一致， 三种计算规则：个数、长度、面积。
验收标准	公式计算正确；三规则与 SU 口径一致。
依赖	SU 端计算规则对齐。

REQ-C-03 唯一方案编号 P1

需求描述	方案编号唯一标识，全平台作为唯一键。
输入	—
输出	—
规则规格	① 所有方案（含变体）均有 按特定规则制定的唯一编号 ；② 无需版本管理 （编号已唯一，变体用独立编号）；③ 编号贯穿模型/清单/图纸/素材/项目记录。
验收标准	全库编号唯一、无重复；各资产以编号关联。
依赖	REQ-H-04 编号规则。

REQ-C-05 申请报价按钮 P0

需求描述	清单页面提供「申请报价」按钮，由客服提供报价。
输入	客户点击「申请报价」。
输出	进入获取报价流程，由客服提供报价。
规则规格	① 清单页显著位置设「 申请报价 」按钮；② 点击后进入获取报价流程（模块 F）；③ 携带当前方案唯一编号；④ 报价由客服提供，前端不展示价格。
验收标准	按钮可见可点；点击携带方案编号进入报价申请，由客服提供报价。
依赖	模块 F 获取报价。

REQ-C-06 价格不前端展示 P1

需求描述	前端清单不展示价格，价格由客服报价。
------	--------------------

输入	—
输出	—
规则规格	① 前端清单页 不展示 单价 / 总价 / 预报价等价格数值；② 导出清单文件单价 / 总价留空，供客服填写；③ 客户通过「申请报价」（REQ-C-05）获取价格。
验收标准	前端无价格展示；导出文件价格列留空。
依赖	REQ-C-05 申请报价。

REQ-C-07 单位规则 P1

需求描述	明确计量/计价单位与换算规则。
输入	—
输出	—
规则规格	明确 计量单位、计价单位、换算规则 （如长度按米、面积按m ² ）。
验收标准	单位标注清晰，换算规则明确。
依赖	SU 端规则对齐。



模块 D · 报馆图素材（三视图）

选定方案后提供报馆图素材（三视图），辅助施工。注意与 mask 蒙版图、平面素材图区分。

REQ-D-01 报馆图素材展示 P1

需求描述	客户查看方案报馆图素材（三视图）。
输入	方案唯一编号。
输出	报馆图素材（三视图）展示。
规则规格	① 展示三视图；② 标注 用途与适用范围 （施工/报馆参考）；③ 具体项目报馆施工资料仍需按实际确认。
验收标准	可查看三视图；用途标注清晰。
依赖	REQ-D-02 报馆图素材资产。

REQ-D-02 报馆图素材入库 P1

需求描述	方案库报馆图素材由灵通制作好入库。
------	-------------------

输入	—
输出	报馆图素材资产。
规则规格	① 标准方案报馆图素材由 灵通制作好入库 ；② 标准方案未变化时直接调取对应图纸；③ SU 修改结构后重新导出并复核。
验收标准	入库报馆图素材可用；结构变化后能重新导出复核。
依赖	设计部制作。

REQ-D-03 SU 端导出对接 P1

需求描述	专业用户进 SU 定制后，由 SU 插件导出特定规则报馆图素材。
输入	SU 修改后的模型。
输出	特定规则报馆图素材。
规则规格	SU 插件按特定规则导出报馆图素材，AIGC 平台对接读取。
验收标准	SU 导出报馆图素材格式/规则与平台一致。
依赖	SU 端插件能力。

REQ-D-04 报馆图素材下载 P1

需求描述	客户可下载报馆图素材（三视图）高清原图。
输入	方案唯一编号。
输出	报馆图素材逐张下载 / 下载全部。
规则规格	① 素材弹窗内每张图配「下载」按钮，按原文件名下载；② 标题栏「下载全部」批量下载；③ 无素材时隐藏下载按钮、显示「暂无素材」。
验收标准	可逐张下载、可批量下载，文件名正确。
依赖	REQ-D-02 报馆图素材资产。



模块 E • 平面素材输出

输出方案各墙面平面素材，作为客户平面设计师裁剪/放大/编辑的底图素材，最终导出制作文件。采用「两个输出口」。

REQ-E-01 两个输出口 P1

需求描述	平面底图输出按「是否经过 AIGC 换主题」分两个出口。
输入	方案状态（是否换主题 / 是否 SU 改过）。
输出	SU 输出 或 AIGC 输出。
规则规格	① SU 输出 ：未换主题 + 用户 SU 改过；② AIGC 输出 ：AIGC 换过主题；③ 两出口各司其职、互不越界。
验收标准	三种场景（未换/SU改过/换主题）正确路由到对应出口。
依赖	REQ-E-02 / E-03。

REQ-E-02 SU 输出（未换主题 / SU 改过） P1

需求描述	未换主题或 SU 改过方案时，由 SU 端导出平面底图。
输入	方案模型。
输出	平面底图（高清 PNG）。
规则规格	① 未换主题 ：直接从方案库取底图资料（制作方案库时已由 SU 导出存库）；② 用户 SU 改过 ：SU 端实时导出；③ 尺寸准确；④ 底图名称与清单画面名称——对应。
验收标准	SU 导出尺寸准确；名称与清单画面——对应。
依赖	SU 端导出能力。

REQ-E-03 AIGC 输出（四面正交 + 角色一致性） P1

需求描述	AIGC 换主题后，由 AIGC 按提示词生成四面正交立面图。
输入	换主题后的方案 + 提示词。
输出	四面正交立面图（前/后/左/右）。
规则规格	① 生成 四面正交立面图 （前/后/左/右）；② 保持角色一致性 ——四立面主题、风格、品牌形象统一，不各画各的；③ 保障手段：统一提示词模板 + 种子控制 + 参考图一致性技术。
验收标准	四面正交图主题风格统一（角色一致性）；可作为客户裁剪底图。
依赖	图像生成 API（REQ-B-03）。

REQ-E-04 画面编号与清单对应 P1

需求描述	平面素材名称与清单画面名称——对应。
------	--------------------

输入	—
输出	—
规则规格	画面编号规则与清单「画面」项一一对应，客户照清单取图不混乱。
验收标准	素材名称 ↔ 清单画面名称可一一对应。
依赖	画面编号规则。

REQ-E-05 输出格式 P1

需求描述	平面素材输出格式要求。
输入	—
输出	高清 PNG 素材。
规则规格	① 输出 高清 PNG ；② 客户自行裁剪 → AI 放大 → 加文字 → 导出制作文件；③ 「可直接印刷」需尺寸/分辨率/接缝验证跑通后再承诺。
验收标准	输出高清 PNG；不承诺直接印刷。
依赖	—

REQ-E-06 平面素材下载 P1

需求描述	客户平面设计师下载平面素材底图。
输入	方案唯一编号。
输出	平面素材逐张下载 / 下载全部。
规则规格	① 素材弹窗内每张图配「下载」按钮，按原文件名（与清单画面名称对应）下载；② 「下载全部」批量下载；③ 无素材时隐藏下载按钮。
验收标准	可逐张 / 批量下载，文件名与清单画面名称对应。
依赖	REQ-E-04 画面编号对应。



模块 F · 获取报价

客户选完方案后提交报价申请，形成带唯一方案编号的项目，由销售/合作伙伴承接。一期人工报价。

REQ-F-01 申请报价发起 P0

需求描述	客户从清单页「申请报价」按钮发起报价申请。
------	-----------------------

输入	点击「申请报价」按钮。
输出	进入报价申请表单。
规则规格	① 从清单页发起；② 自动携带方案唯一编号。
验收标准	可发起且携带方案编号。
依赖	REQ-C-05。

REQ-F-02 客户提交信息 P0

需求描述	客户填写报价申请必要信息。
输入	展会名称、城市、日期、需求范围、预算、联系方式等。
输出	报价申请记录。
规则规格	① 字段：展会名称、城市、日期、需求范围、预算（ 材料购买预算 ）、联系方式；② 标注「申请报价」意向。
验收标准	必填字段齐全可提交；预算口径为材料购买预算。
依赖	—

REQ-F-03 项目记录 P0

需求描述	形成带唯一方案编号的项目记录。
输入	报价申请 + 方案编号。
输出	项目记录（唯一方案编号关联）。
规则规格	项目记录关联 唯一方案编号 ，可追溯。
验收标准	项目记录可关联方案编号、可查询、可跟进。
依赖	REQ-C-03 唯一编号。

REQ-F-04 承接 P0

需求描述	由销售或合作伙伴接收、跟进、记录结果。
输入	项目记录。
输出	承接分配 + 跟进记录。
规则规格	① 按归属规则（模块 G）分配承接；② 记录跟进结果。

验收标准	项目可分配承接、可记录跟进状态。
依赖	REQ-G-04 归属规则。

REQ-F-05 人工报价 P0

需求描述	一期通过人工报价完成验证。
输入	项目记录。
输出	报价单 + 联系跟进。
规则规格	① 人工报价（含报价单导出 / 联系跟进）；② 不做自动报价、自动下单。
验收标准	可人工报价、导出报价单、记录跟进；无自动报价。
依赖	—

REQ-F-06 在线客服对话 P0

需求描述	客户点「询价」后进入在线实时客服对话，由客服对接。
输入	客户点击「询价」/ 申请报价后。
输出	在线客服对话窗口（实时收发消息）。
规则规格	① 采用 网页客服工具 （推荐「网易七鱼·海外版」：全球节点 + 中文客服↔全球客户实时双向翻译）；② 客服问候自动带出 方案编号 + 个人/企业 + 国家 + 城市 ；③ 一期演示版为本地模拟，正式版接入第三方客服 SDK。
验收标准	可发起客服对话；客服端能收到并回复；方案编号正确带出。
依赖	第三方客服 SDK 选型 / REQ-F-02。



模块 G · 双入口与权限

公开入口与合作伙伴入口共用一个平台，通过权限区分，不必两套系统。

REQ-G-01 公开入口 P0

需求描述	终端客户（参展商）使用的公开入口。
输入	—
输出	—
规则规格	可操作：描述需求、查看方案、调整品牌效果、申请报价。

验收标准	公开入口完成「选方案→报价」闭环。
依赖	—

REQ-G-02 合作伙伴入口 P0

需求描述	经销商/搭建商/设计师使用的合作伙伴入口。
输入	—
输出	—
规则规格	可操作：查看对应材料清单、下载模型、修改方案、跟进项目。
验收标准	合作伙伴可查清单、下模型、改方案、跟项目。
依赖	REQ-G-03 权限。

REQ-G-03 权限分级 P0

需求描述	区分三类信息可见范围，防越权泄漏。
输入	—
输出	—
规则规格	① 内部成本、渠道价格、客户项目资料三者可见范围分别明确；② 权限分级设计 + 审计日志。
验收标准	越权访问被阻断；操作有审计日志。
依赖	—

REQ-G-04 承接归属规则 P0

需求描述	明确渠道客户与公共线索的承接归属。
输入	—
输出	—
规则规格	① 渠道带来的客户 保留归属 ；② 公共入口线索明确由灵通或指定伙伴承接，不悬空。
验收标准	线索有明确承接方，无悬空。
依赖	—

模块 H · 方案库管理

方案库是平台核心基础，按四层组织，每套方案 6 资产，唯一编号。

REQ-H-01 四层组织 基础

需求描述	方案库按四层组织，避免大量同类方案重复维护。
输入	—
输出	—
规则规格	四层： 结构母版 （尺寸/开口/模型/清单/图纸）、 功能变体 （储藏间/展示柜/灯箱等配置变化）、 视觉主题 （科技/医疗/汽车等风格素材）、 品牌资料 （LOGO/品牌色/产品图/文字）。一期客户选完整方案，后台保留关联即可。
验收标准	数据可表达四层关联；一期不实现自由拼装。
依赖	—

REQ-H-02 资产目录结构（6 资产） 基础

需求描述	每套方案一个文件夹，6 资产齐全。
输入	—
输出	—
规则规格	每套方案含： {方案编码}.skp + {方案编码}@简化清单.xlsx + 效果图/ + 蒙版图/ + 报馆图素材/ + 素材图/ 。
验收标准	每套 6 资产齐全。
依赖	设计部制作。

REQ-H-03 方案入库 / 审核 基础

需求描述	方案入库需审核，历史方案上线前重新确认。
输入	—
输出	—
规则规格	① 来源优先级：成熟历史项目 → 标准组合 → AI 创意；② 历史方案上线前 重新确认产品型号/配件/适用条件/素材授权 ；③ 审核流程：设计师筛选 → SU 转化 → 清单/图纸核对 → 审核发布。
验收标准	入库方案均经审核；历史方案已重新确认授权。

依赖	—
REQ-H-04 唯一编号规则 基础	
需求描述	方案编号按特定规则制定、唯一。
输入	—
输出	—
规则规格	编号规则由灵通既有规则制定（如 TW66_BK_037_APP ），全库唯一，变体用独立编号，不额外加版本号。
验收标准	编号唯一、可读、可追溯。
依赖	—

模块 I · 技术架构与非功能

架构为 AI 构想，具体由开发者自行决定。以下为约束性要求。

REQ-I-01 前端 基础	
需求描述	Web 响应式前端，兼容电脑/手机。
输入	—
输出	—
规则规格	① Web 平台（响应式）；② 电脑/手机可用；③ 客户无需安装任何软件。
验收标准	浏览器即用，移动端布局正常。
依赖	—
REQ-I-02 后端 基础	
需求描述	后端服务。
输入	—
输出	—
规则规格	① FastAPI；② 负责方案库管理 + 筛选引擎 + 权限 + 对接 SU 端导出。
验收标准	后端接口稳定，权限/筛选/导出对接受控。

依赖	—
REQ-I-03 AI 对接 基础	
需求描述	LLM + 图像 API 对接。
输入	—
输出	—
规则规格	① LLM：通义千问 qwen-plus / banana；② 图像：通义万相 / banana；③ 模块化封装，便于更换模型。
验收标准	可替换模型，不影响上层功能。
依赖	技术验证。
REQ-I-04 存储 基础	
需求描述	数据与文件存储。
输入	—
输出	—
规则规格	① SQLite/PG（方案库数据）+ COS（图/清单文件）；② 一期本地服务器部署。
验收标准	数据/文件存储稳定，一期本地部署可用。
依赖	—
REQ-I-05 权限与安全 基础	
需求描述	权限分级与数据安全。
输入	—
输出	—
规则规格	权限分级 + 审计日志；数据合规（存储/隐私）。
验收标准	越权阻断、日志可审计、数据合规。
依赖	—
REQ-I-06 性能 基础	

需求描述	整体性能要求。
输入	—
输出	—
规则规格	① 智能选方案 ≤5 秒；② 图生图单图 ≤30 秒。
验收标准	达性能指标。
依赖	—

REQ-I-07 资产归属 基础

需求描述	代码、账号、数据资产归公司所有。
输入	—
输出	—
规则规格	① 代码/账号/数据资产公司归属；② 不依赖个人账号；③ API 账号、模型权限、方案库数据统一归公司。
验收标准	资产不依赖个人账号。
依赖	—

REQ-I-08 技术验证项 基础

需求描述	技术团队逐项验证后冻结选型。
输入	—
输出	技术验证报告。
规则规格	逐项确认：模型名称、商用可用性、付费方式、蒙版要求、实际成本、数据处理条件、双模型备用（同一批样本验证）。
验收标准	验证报告齐全，选型冻结。
依赖	S0 完成。

模块 J · 验收标准

验收除速度/功能/画面外，同时验证交付可靠性与商业价值。

REQ-J-01 交付可靠性验收 基础

需求描述	功能与交付可靠性验收。
输入	—
输出	—
规则规格	① 智能选方案：可采用方案精确匹配、相似参考明确标注、无匹配说明原因；② 品牌调整：蒙版准确、结构表现可接受；③ 编号唯一性：模型/清单/图纸/素材对应同一唯一编号；④ 清单准确性：产品/型号/规格/数量/ERP 一致，价格由客服报价、前端不展示；⑤ 平面素材：画面编号对应清单、SU 尺寸准确、AIGC 四面正交角色一致；⑥ 性能达标；⑦ 浏览器即用。
验收标准	逐项达标。
依赖	—

REQ-J-02 商业价值观察 基础

需求描述	记录试点期商业价值观察指标。
输入	—
输出	—
规则规格	观察：① 方案找到速度；② 每套合格方案/每客户项目人工时间；③ 询价转化（有效询价/报价/采购数量与成本）；④ 不满意归因（尺寸/布局/预算/风格/功能）。先记录 试点基线 再定目标。
验收标准	试点期记录基线数据。
依赖	—

 模块 K · 账户与订阅

统一账户体系，支撑「AI 换主题（图生图）」的登录鉴权与积分扣费。图生图产生费用，付费动作前设「登录墙」；订阅方案后置，一期先做账户登录与鉴权。

REQ-K-01 邮箱注册 P0

需求描述	客户使用邮箱注册账户。
输入	邮箱 + 密码。
输出	账户创建成功。
规则规格	① 统一 邮箱注册 ；② 邮箱唯一性校验；③ 面向全球客户，注册不依赖手机号。

验收标准	可邮箱注册；重复邮箱被拦截。
依赖	—

REQ-K-02 登录方式 P0

需求描述	支持「用户名 或 邮箱 + 密码」登录。
输入	用户名 / 邮箱 + 密码。
输出	登录成功 / 失败提示。
规则规格	① 一个输入框同时支持 用户名 或 邮箱 ；② 校验失败明确提示；③ 登录成功返回 token。
验收标准	用户名、邮箱两种方式均可登录。
依赖	REQ-K-01。

REQ-K-03 登录墙 P0

需求描述	免费浏览免登录，付费动作前触发登录。
输入	客户点击「AI 换主题」。
输出	未登录则跳转登录页；已登录则进入生成流程。
规则规格	① 浏览 / 匹配 / 看效果图免登录 ；② 点「AI 换主题」（图生图付费动作）触发登录墙；③ 登录成功后带方案编号返回并进入图生图；④ 已登录有额度则直接生成。
验收标准	免费浏览不拦；付费动作前必登录；登录后无缝回跳。
依赖	REQ-K-02。

REQ-K-04 双入口鉴权 P0

需求描述	网页端与 SU 端统一鉴权，SU 端免登录带入。
输入	网页端：登录凭证；SU 端：插件内账户 token。
输出	统一身份识别。
规则规格	① 官网网页端 ：走到登录墙要求登录；② SU 插件端 ：插件内默认已登录，点按钮打开网页时 token 自动带入 （静默登录，无需重复输入）；③ 两端共用同一鉴权接口。
验收标准	网页端正常登录；SU 端 token 带入后无需重复登录。

依赖	REQ-K-02 / 后端鉴权接口。
REQ-K-05 统一账户 P0	
需求描述	网页端与 SU 端共用同一账户与额度。
输入	账户 + 订阅额度。
输出	统一账户 / 额度扣减。
规则规格	① 同一客户无论网页端还是 SU 端， 同一账户、同一额度 ；② 扣费互通，不各记各账；③ 后端统一账户 + 订阅接口。
验收标准	两端额度互通、扣减一致。
依赖	REQ-K-04。

REQ-K-06 积分余额 P1	
需求描述	AI 换主题页显示用户头像与积分余额，生成时扣费。
输入	账户余额。
输出	头像 + 积分余额显示；扣费后余额更新。
规则规格	① AI 换主题页右上角显示 用户头像 + 积分余额 ；② 生成时校验并扣除对应积分；③ 余额不足引导充值（订阅方案后置，一期先留接口）。
验收标准	余额正确显示；生成后余额扣减一致。
依赖	REQ-K-05。

附：需求条目清单（便于勾选检查）

模块	需求条目 (REQ 编号)	条数
A • AI智选	A-01 参数输入 · A-02 自然语言 · A-03 需求解析 · A-04 筛选引擎 · A-05 无匹配 · A-06 结果展示 · A-07 性能	7
B • 图生图	B-01 换肤输入 · B-02 蒙版 · B-03 API · B-04 提示词 · B-05 前后对比 · B-06 兜底 · B-07 性能	7
C • 清单	C-01 字段 · C-02 公式 · C-03 编号 · C-05 申请报价 · C-06 价格不前端展示 · C-07 单位	6
D • 图纸	D-01 展示 · D-02 入库 · D-03 SU 导出 · D-04 下载	4

模块	需求条目 (REQ 编号)	条数
E • 平面素材	E-01 两出口 · E-02 SU 输出 · E-03 AIGC 四面正交 · E-04 编号对应 · E-05 格式 · E-06 下载	6
F • 获取报价	F-01 申请报价发起 · F-02 提交信息 · F-03 项目记录 · F-04 承接 · F-05 人工报价 · F-06 在线客服	6
G • 双入口权限	G-01 公开入口 · G-02 伙伴入口 · G-03 权限分级 · G-04 归属规则	4
H • 方案库	H-01 四层组织 · H-02 资产目录 · H-03 入库审核 · H-04 编号规则	4
I • 技术架构	I-01 前端 · I-02 后端 · I-03 AI 对接 · I-04 存储 · I-05 权限安全 · I-06 性能 · I-07 资产归属 · I-08 技术验证	8
J • 验收	J-01 交付可靠性 · J-02 商业价值	2
K • 账户与订阅	K-01 邮箱注册 · K-02 登录方式 · K-03 登录墙 · K-04 双入口鉴权 · K-05 统一账户 · K-06 积分余额	6

✦ 合计 **60 条需求条目**。乐老师可按此清单**逐条检查修改**：直接在对应 REQ 的「需求描述 / 规格」处标注修改意见即可，我再逐条更新。

灵通展览展示集团 · LINGTONG EXHIBITION DISPLAY GROUP · Since 1986

开发需求规格说明书 v1.1 · 2026-09-21 · 依据《第一期需求书 v0.6》编制 · 待逐条检查修改